LAPORAN TUGAS 2: Array, Matriks, String dan Linear Search

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman II
Nama / NRP: Hanura Nur Ridwan_86

1. Tujuan

Membuat lima method static di Java (`linear`, `semuaIndeks`, `jumlahBaris`, `transpose`, `ukurTeks`) sesuai kontrak soal, lalu mengujinya dengan bank uji A, B, dan C.

2. Cara kerja program

- **linear**: array dicek satu per satu dari indeks 0. Kalau ketemu target, langsung return indeksnya, kalau tidak ada return -1. Array null melempar `IllegalArgumentException`.
- **semuaIndeks**: pakai dua lintasan. Lintasan pertama menghitung jumlah elemen yang cocok, lalu dibuat array baru seukuran jumlah itu, lintasan kedua mengisi indeksnya. Hasil otomatis menaik jadi tidak perlu sort.
- **jumlahBaris**: tiap baris dijumlahkan pakai variabel `long` dari awal supaya tidak overflow int. Baris kosong hasilnya 0.
- **transpose**: semua baris dicek dulu (null atau beda panjang ditolak) baru data disalin ke array baru `c x r`. Jadi kalau masukan tidak sah, tidak ada data yang berubah.
- **ukurTeks**: return `{length(), codePointCount(0, length())}`. Teks null ditolak.

Pencetakan hanya ada di `Main`, class `Util` tidak mencetak apa-apa.

3. Hasil pengujian

Kelompok	ID	Hasil
Tabel A (linear, semuaIndeks)	A01–A08	semua PASS
Tabel B-1 dan B-2 (matriks)	B15 (`{{},{1}}`)	semua PASS
Tabel C (ukurTeks)	C01–C06	semua PASS

Total 29 uji, semuanya lulus (lihat `log_pengujian.txt`). Setiap uji juga mengecek bahwa masukan tidak berubah.

4. Emoji dan huruf dengan tanda gabung

- **C03**: emoji U+1F600 disimpan sebagai dua unit UTF-16 (surrogate pair), jadi "AB" punya `length()` 4 tetapi code point 3. Kalau dipakai `substring(1,2)`, yang terambil

hanya satu unit (high surrogate), jadi emoji terpotong. Buktinya `Character.isHighSurrogate(teks.charAt(1))` bernilai `true`.

- **C04 dan C05**: `"\u00E9"` adalah satu code point, sedangkan `"e\u0301"` adalah huruf e ditambah tanda aksen (dua code point). Di layar kelihatan sama, tetapi ukurannya `{1,1}` dan `{2,2}`, dan `equals` bernilai `false`. Jadi jumlah code point tidak sama dengan jumlah karakter yang terlihat.

5. Evaluasi

Bagian yang rawan salah: overflow int (diatasi pakai `long`), baris pertama kosong di `transpose` (semua panjang baris dibandingkan dengan baris pertama), dan masukan tidak boleh berubah (dicek dengan membandingkan masukan dengan salinannya). Pengujian memakai `Main` sendiri, tidak pakai JUnit.

6. Integritas

(Isi sendiri dengan jujur, misalnya soal bantuan AI dan bahwa kamu sudah memahami kodenya.)

Kalau masih terlalu panjang, bagian 5 bisa dipotong jadi dua kalimat saja.